Quanto custa o nosso peixe? · cartilha da aba

Criação de tilápia

UPA de 22 postos de trabalho

Nome: ..... **Comunidade:** .....

📚 O que você vai aprender

1. O custo de 1 kg de tilápia
2. A balança: o preço paga o gasto?
3. O tamanho do peixe, os alevinos e a mortalidade
4. O que se perde no caminho: transporte, lote recusado e clima
5. O ano, o caixa e as sobras
6. Como usar a aba, passo a passo

👣 Como usar esta cartilha

👀	✏️	💻	👥
Leia a ideia e o exemplo	Faça a parte «Sua vez»	Confira na ferramenta, no celular ou no computador	Converse com o grupo

🔢 De onde vêm os números desta cartilha

Produção de **44.000 kg por mês** (100% da capacidade), peixe **de 800 g**, vendido a **R$ 10,00 o kg**. Base: Projeção Econômica da UPA Rio das Ostras/Arraial do Cabo (Rev. 1).

São os números que estavam na tela da ferramenta no dia **12/11/2026**. Quem mudar um valor na tela e imprimir de novo recebe a cartilha com os números novos. Para imprimir com os valores do estudo, abra a ferramenta de novo antes de imprimir.

Ferramenta: **nossopeixe.github.io** · PEA Pescarte · Cartilha da aba Criação de tilápia · Rev. 29 · 12/11/2026

Projeto de Educação Ambiental · Execução · Empreendedor · Órgão Licenciador
pescarte · ipead FACE • UFMG · UENF Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro · PETROBRAS · IBAMA MMA
A realização do Projeto Pescarte é uma medida de mitigação exigida pelo licenciamento ambiental federal, conduzido pelo IBAMA.

Lição 1 · custo de 1 kg

O custo de 1 kg de tilápia

O custo de 1 kg é todo o gasto do mês dividido pelos quilos produzidos. Entra o gasto que cresce com a produção (ração, alevinos, gelo) e o gasto fixo (retiradas, seguro, depreciação).

👀 Na UPA, com 44.000 kg por mês

O que entra no custo de 1 kg	R$ por kg
🌾 Ração	R$ 3,91
🐣 Alevinos	R$ 0,30
🧊 Gelo	R$ 0,17
📈 Outros gastos que crescem (energia, manutenção, limpeza...)	R$ 0,61
👥 Retiradas, salários e encargos	R$ 1,50
🔒 Outros gastos fixos (seguro, contabilidade, OCB...)	R$ 0,32
🔧 Depreciação (reserva para trocar tanques e equipamentos)	R$ 1,95
Custo de 1 kg	**R$ 8,76**

No mês, os gastos somam **R$ 385.360**: R$ 385.360 ÷ 44.000 kg = R$ 8,76 por kg.

💡 A ração manda

De cada R$ 100 gastos para produzir, **R$ 45** são ração. Comprar ração junto, com outras cooperativas, é a economia que mais aparece no custo.

✏️ Sua vez

1. Gastos do mês: R$ 30.000. Produção: 4.000 kg. Custo de 1 kg: R$ .....
2. Para fazer 1 kg de peixe vão 1,2 kg de ração, a R$ 3,30 o kg. Ração em 1 kg de peixe: R$ .....

💻 **Na ferramenta:** abra «Os gastos do mês, um por um». Se souber o valor real de um gasto, toque em ✏️ Trocar.

Projeto de Educação Ambiental · Execução · Empreendedor · Órgão Licenciador
pescarte · ipead FACE • UFMG · UENF Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro · PETROBRAS · IBAMA MMA
A realização do Projeto Pescarte é uma medida de mitigação exigida pelo licenciamento ambiental federal, conduzido pelo IBAMA.

Lição 2 · preço mínimo e produção mínima

2 A balança: o preço paga o gasto?

De um lado, o gasto de 1 kg com os impostos. Do outro, o preço de venda. Se o preço pesa mais, sobra dinheiro em cada kg.

👀 Na UPA

A balança de 1 kg	R$ por kg
Custo de 1 kg	R$ 8,76
Impostos sobre a venda	R$ 0,76
Gasto de 1 kg	**R$ 9,52**
Preço de 1 kg	R$ 10,00
Sobra em cada kg	**R$ 0,48**

🛡️ **Preço mínimo**: R$ 9,48 o kg. Abaixo dele, há prejuízo. 🎯 **Produção mínima**: 34.320 kg por mês (78% da capacidade).

💰 **Sobras do mês: R$ 46.773**. São R$ 20.980 do peixe mais R$ 25.793 do frete cobrado dos compradores.

🐟 Produzir mais deixa o kg mais barato

Produção	Quilos no mês	Custo de 1 kg	Resultado do mês
50%	22.000	R$ 12,53	– R$ 59.525
75%	33.000	R$ 10,01	– R$ 6.376
100%	**44.000**	**R$ 8,76**	**R$ 46.773**
150%	66.000	R$ 7,50	R$ 153.071

Os gastos fixos se dividem por mais quilos; o gasto que cresce fica igual em cada kg.

🎯 **Meta de sobras**: começa na sobra do estudo com 100% da capacidade, **R$ 46.773 por mês**; a cooperativa pode digitar a sua. Na tela, o sinal fica 🟢 verde, 🟡 amarelo ou 🔴 vermelho conforme a meta — veja «As cores da tela», na última página.

✏️ Sua vez

1. Gasto de 1 kg: R$ 9,50. Preço: R$ 10,00. Sobra ou falta? ..... Quanto em 1.000 kg? R$ .....
2. Gastos fixos de R$ 6.000 e R$ 4,00 por kg de gasto que cresce. Custo de 1 kg com 1.000 kg: R$ ..... Com 2.000 kg: R$ .....

Projeto de Educação Ambiental: pescarte · Execução: ipead FACE·UFMG, UENF · Empreendedor: PETROBRAS · Órgão Licenciador: IBAMA

A realização do Projeto Pescarte é uma medida de mitigação exigida pelo licenciamento ambiental federal, conduzido pelo IBAMA.

Lição 3

3 Tamanho do peixe, alevinos e mortalidade

A produção do mês não muda com o tamanho: cada tanque despesca o mesmo peso de peixe (40 kg por m³ de água). O que muda é o tempo no tanque e a ração para cada kg.

👀 Do menor ao maior

Tamanho	Dias no tanque	Ração para 1 kg	Custo de 1 kg	Sobras do mês
600 g	153	1,07 kg	R$ 8,48	R$ 58.833
800 g	**180**	**1,19 kg**	**R$ 8,76**	**R$ 46.773**
1 kg	215	1,37 kg	R$ 9,31	R$ 22.567
1,2 kg	251	1,53 kg	R$ 9,80	R$ 1.146
1,5 kg	304	1,80 kg	R$ 10,63	− R$ 35.649

A tabela usa o preço de cada tamanho que está na tela. Perguntem aos compradores quanto pagam por cada tamanho e digitem na ferramenta. Para 1,2 kg e 1,5 kg os números são estimativa.

🐣 Os alevinos

Em cada tanque entram **3.000 alevinos**; chegam à despesca **2.500 peixes**. A perda de 500 peixes (16,7%) já está no custo: 3.000 × R$ 0,20 ÷ 2.500 = **R$ 0,24 por peixe despescado**.

Com 22,0 tanques despescados por mês, são 66.000 alevinos para comprar todo mês.

🏗️ Tanques de 6 em 6

1 módulo = 6 tanques = 1 família = 2.000 kg por mês = 1.500 m² no mínimo. Esta UPA: **132 tanques**, 33.000 m². Some módulos no passo 1.

📋 Anote em cada tanque

Tanque	Dia do povoamento	Alevinos que entraram	Dia da despesca	Peixes que saíram	Kg despescados

✏️ Sua vez

1. Entraram 3.000 alevinos e saíram 2.300 peixes. Perda: ..... peixes.
2. Alevino a R$ 0,20. Custo do alevino por peixe despescado: 3.000 × 0,20 ÷ 2.300 = R$ .....

💻 **Na ferramenta:** abra «Alevinos, mortalidade e o ciclo do tanque» e troque os números pelos dos tanques de vocês.

Projeto de Educação Ambiental · Execução · Empreendedor · Órgão Licenciador
pescarte · ipead FACE·UFMG · UENF · PETROBRAS · IBAMA
A realização do Projeto Pescarte é uma medida de mitigação exigida pelo licenciamento ambiental federal, conduzido pelo IBAMA.

4 🚚 Lição 4 · pedido do Grupo de Aquicultura

O que se perde no caminho — e o clima

Peixe que estraga no transporte, lote que o comprador recusa e tanque perdido por calor, chuva forte ou frio: o gasto já foi feito, mas a venda não acontece. Cada perda tem a sua linha na conta do mês.

👀 Quanto cada perda tira das sobras do mês

Situação	Sobras do mês	Diferença
Sem perdas	**R$ 46.773**	**—**
2% do peixe estraga no transporte	R$ 38.130	− R$ 8.643
5% dos lotes são recusados e vendidos a outro pela metade do preço	R$ 35.969	− R$ 10.803
3 tanques perdidos no ano por causa do clima	R$ 41.862	− R$ 4.911

O estudo não traz estas perdas. Na ferramenta elas começam em zero: coloquem o que vocês já viram acontecer.

🛟 Como se proteger

Aerador de reserva e gerador para a falta de luz · medir o oxigênio e a temperatura da água todo dia · diminuir a ração no calor forte e no frio · gelo e caixas limpas no transporte · combinar com o comprador o tamanho e o dia da entrega, por escrito. O Fundo de Reserva da cooperativa existe para reparar perdas (Lei 5.764/71, art. 28, I).

✏️ Sua vez

1. De 2.000 kg despescados, 3% estragaram no transporte. Quantos kg chegaram em condição de venda?
   ..... kg
2. A R$ 10,00 o kg, quanto deixou de entrar? R$ .....

💻 **Na ferramenta:** em «Suas escolhas», passo 4, digite as perdas. Em «E se o clima atrapalhar?» veja o ano inteiro.

Projeto de Educação Ambiental · Execução · Empreendedor · Órgão Licenciador
pescarte · ipead FACE • UFMG · UENF Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro · PETROBRAS · IBAMA MMA
A realização do Projeto Pescarte é uma medida de mitigação exigida pelo licenciamento ambiental federal, conduzido pelo IBAMA.

Lição 5

5 O ano, o caixa e as sobras

Do alevino à venda são cerca de 180 dias. No começo a UPA só gasta. Por isso existe o capital de giro — e as sobras só são conhecidas quando o ano fecha.

👀 Um ano com todos os meses iguais a este

	R$ no ano
Sobras do ano (12 meses)	R$ 561.273
Fundo de Reserva (10%)	− R$ 56.127
FATES (5%)	− R$ 28.064
A assembleia decide o destino	**R$ 477.082**

A Assembleia Geral Ordinária, nos 3 primeiros meses do ano seguinte, aprova as contas e decide o destino das sobras (Lei 5.764/71, art. 44). Se o ano fechar com prejuízo, usa-se primeiro o Fundo de Reserva; se não bastar, o prejuízo é dividido entre os cooperados (art. 89).

🛠️ O que mais muda o resultado do mês

Ação	Sobras do mês
🐟 Produzir 10% a mais	+ R$ 21.260
🏷️ Vender o kg R$ 0,50 mais caro	+ R$ 20.317
🌾 Comprar ração 5% mais barata	+ R$ 8.613
🚚 Cobrar 10% a mais de frete	+ R$ 2.579

✏️ Sua vez

1. Sobras do ano: R$ 200.000. Fundo de Reserva: R$ ..... FATES: R$ ..... Para a assembleia: R$ .....
2. Escolha três ações para melhorar o resultado da sua cooperativa: ....

Projeto de Educação Ambiental: pescarte · Execução: ipead FACE • UFMG, UENF Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro · Empreendedor: PETROBRAS · Órgão Licenciador: IBAMA MMA

A realização do Projeto Pescarte é uma medida de mitigação exigida pelo licenciamento ambiental federal, conduzido pelo IBAMA.

O mesmo roteiro do botão «Tutorial desta aba»

Como usar a aba Criação de tilápia

Abra a ferramenta em nossopeixe.github.io, toque na aba 🐟 Criação de tilápia e siga os passos. Na tela, o botão «🎓 Tutorial desta aba» mostra cada passo no lugar certo e lê em voz alta.

1. **Para que serve esta aba.** Aqui vocês descobrem quanto custa produzir 1 kg de tilápia nos tanques da UPA, e se o preço de venda paga esse custo. Os números de partida são os do Estudo de Viabilidade. O botão Ouvir lê a tela em voz alta.
2. **Qual UPA?.** Há dois modelos de UPA. O de 22 postos de trabalho vale para Arraial do Cabo, Campos, Quissamã, Rio das Ostras e São João da Barra. O de 38 postos é só o de Carapebus, que produz mais: 76 toneladas por mês. Toquem no modelo da sua UPA.
3. **Quanto vamos produzir.** Arrastem a barra ou toquem num botão de 25% a 150%. 100% é a capacidade total dos tanques: 2.000 kg por módulo de 6 tanques, com 40 kg de peixe por m³ — o tamanho do peixe não muda essa conta. Embaixo há um campo para digitar a quantidade exata, em kg, e o número de tanques, que cresce de 6 em 6: cada módulo é de uma família e pede pelo menos 1.500 m².
4. **Por quanto vamos vender.** O preço do estudo é R$ 10,00 o kg. Toquem em menos ou em mais, ou digitem o preço que o comprador de vocês paga. Para voltar ao preço do estudo, toquem em «voltar».
5. **Os tamanhos do peixe.** Digitem quanto de cada tamanho vão vender, em porcentagem dos quilos do mês. A produção não muda: 100% são sempre 44 toneladas. O botão «mix que dá mais sobras» escolhe o melhor mix, respeitando o máximo que o mercado leva de cada tamanho.
6. **O que se perde no caminho.** Pedido do Grupo de Aquicultura. Coloquem aqui o peixe que estraga no transporte, o lote que o comprador recusa e os tanques perdidos por causa do clima. Tudo começa em zero, porque o estudo não traz essas perdas.
7. **A conta de luz.** Escolham se a placa solar está funcionando e qual é a bandeira da conta de luz. Sem a placa, o gasto com energia sobe muito.
8. **O resultado: a frase e o sinal.** A frase diz, em uma linha, se sobra ou falta dinheiro no mês. O sinal muda de cor sozinho: verde quando as sobras estão na meta ou perto dela, amarelo quando sobra mas fica abaixo da meta, vermelho quando falta dinheiro.
9. **A balança.** De um lado, o gasto de 1 kg com os impostos e as perdas. Do outro, o preço de 1 kg. O lado mais pesado desce. Embaixo aparece quanto sobra ou falta em cada kg.
10. **Os cartões.** Produção do mês, custo de 1 kg, preço mínimo, sobras do mês e a produção mínima para não ter prejuízo. As palavras sublinhadas explicam o que querem dizer: toquem nelas.
11. **A meta de sobras.** Pedido do Grupo de Maricultura e Pesca: as cores mudam com a meta. A meta começa na sobra que o estudo projeta. Vocês podem digitar a meta da cooperativa de vocês.
12. **Para onde vai o dinheiro do mês.** A barra mostra, de cada R$ 100 que entram, quanto vai para ração, retiradas, impostos e sobras. Embaixo está a conta do mês, linha por linha. As somas fecham com os cartões lá de cima.
13. **Os gastos, um por um.** Cada gasto do estudo aparece aqui. Se vocês sabem o valor real, toquem em Trocar, digitem e salvem: a ferramenta refaz todas as contas.
14. **O que fazer para melhorar.** Cada cartão mostra quanto as sobras mudariam com uma ação: produzir mais, vender melhor, comprar ração junto, cuidar da manutenção.
15. **O tamanho do peixe muda o resultado?.** A tabela compara peixe de 600 g a 1,5 kg. Digitem o preço de cada tamanho e o máximo que o mercado leva de cada um: a última coluna mostra o melhor mix.
16. **Alevinos, mortalidade e o ciclo do tanque.** De cada 3.000 alevinos, o estudo conta que 2.500 chegam à despesca. Troquem pelos números dos tanques de vocês e vejam quanto custa o alevino em cada kg. Aqui também está o ciclo do caixa: os meses em que a UPA só gasta.
17. **E se o clima atrapalhar?.** Digam quantos tanques a criação perde num ano por calor, chuva forte ou frio. A tabela mostra as sobras do ano e quanto guardar por mês para cobrir.
18. **O ano inteiro.** A tilápia não tem defeso, mas há meses fracos. Escolham quantos meses e quanto os tanques produzem neles.

Projeto de Educação Ambiental · Execução · Empreendedor · Órgão Licenciador
pescarte · ipead FACE • UFMG · UENF Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro · PETROBRAS · IBAMA MMA
A realização do Projeto Pescarte é uma medida de mitigação exigida pelo licenciamento ambiental federal, conduzido pelo IBAMA.

Confira o que você respondeu

✅ Respostas

1. Lição 1: R$ 7,50 · R$ 3,96
2. Lição 2: sobra R$ 0,50 por kg, R$ 500 em 1.000 kg · R$ 10,00 e R$ 7,00
3. Lição 3: 700 peixes · R$ 0,26
4. Lição 4: 1.940 kg · R$ 600
5. Lição 5: R$ 20.000 · R$ 10.000 · R$ 170.000

🎨 As cores da tela

🟢 Verde
As sobras estão na meta ou perto dela (90% ou mais).

🟡 Amarelo
Sobra dinheiro, mas abaixo da meta.

🔴 Vermelho
Falta dinheiro — ou o número foi digitado errado: o campo fica vermelho até ser corrigido.

📖 Palavras que usamos

Custo de 1 kg: tudo o que se gasta, dividido pelos quilos. **Gasto fixo**: não muda com a produção. **Gasto que cresce**: aumenta quando se produz mais. **Preço mínimo**: o menor preço que paga todos os gastos. **Sobras**: o que fica depois de pagar tudo; na cooperativa, voltam para os cooperados. **Fundo de Reserva** (10%) e **FATES** (5%): partes das sobras que a lei manda guardar. **Depreciação**: a reserva para trocar equipamentos. **OCB**: Organização das Cooperativas Brasileiras, que registra e representa as cooperativas.

Projeto de Educação Ambiental · Execução · Empreendedor · Órgão Licenciador
pescarte · ipead FACE • UFMG · UENF Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro · PETROBRAS · IBAMA MMA
A realização do Projeto Pescarte é uma medida de mitigação exigida pelo licenciamento ambiental federal, conduzido pelo IBAMA.